

# Memoria de Proyecto

“Sistema Difuso - Valor de Mercado de un jugador”

David Diz Oubiña  
Mateo Freire Espasandín  
Jesús Porteiro Carro  
Sergio Rego Criado  
Jorge García Varela  
3.1

Laura Morán Fernández  
200201 - Representación del Conocimiento y Razonamiento Automático  
2025-2026



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

# 1. Introducción

## 1.1 Introducción y su enfoque

El fútbol moderno ha dejado de ser únicamente un deporte para convertirse en una de las industrias financieras más masivas y complejas del mundo. En este ecosistema, el "valor de mercado" de un futbolista es el eje sobre el cual giran inversiones multimillonarias. Sin embargo, determinar este valor ha sido históricamente un proceso plagado de subjetividad, donde las percepciones de agentes, la presión mediática y el "ojo" del ojeador suelen chocar con la realidad económica.

Por ello, el enfoque de este proyecto consiste en desarrollar un **Sistema de Inferencia Difusa (FIS)** capaz de procesar variables heterogéneas para generar una estimación objetiva, veloz y matemáticamente fundamentada del valor de mercado de un jugador, eliminando el sesgo subjetivo del análisis.

## 1.2 Ventajas de la resolución

La implementación de un sistema basado en lógica difusa ofrece beneficios estratégicos en varios niveles de la industria deportiva:

- **Gestión de Clubes y Direcciones Deportivas:** Permite optimizar el Retorno de Inversión, evitando el sobreprecio en fichajes impulsados por rachas temporales o "hype" mediático.
- **Estandarización:** Ofrece una herramienta de cribado rápido para identificar jugadores infravalorados que cumplen con criterios específicos de rendimiento y contexto competitivo.
- **Negociaciones basadas en datos:** Proporciona una base técnica para negociaciones contractuales, fundamentando las pretensiones económicas en datos comparativos y no solo en tendencias del mercado.
- **Transparencia de Mercado:** Ayuda a estandarizar criterios de valoración en ligas menores donde la visibilidad es baja pero el potencial de exportación es alto.

## 1.3 Desafíos Técnicos

El desarrollo de este sistema enfrenta retos técnicos significativos, principalmente debido a la naturaleza de los datos futbolísticos:

- **El problema de la edad:** A diferencia de otros activos, el valor de un futbolista no es lineal respecto a su edad. Un jugador de 17 años puede ser costoso por su "potencial", mientras que uno de 28 lo es por su "realidad inmediata". Definir las **funciones de pertenencia** para que el sistema entienda estas etapas vitales es un desafío crítico.
- **Incongruencia del Rendimiento:** Un "8.0" de calificación en una liga de bajo nivel no equivale al mismo rendimiento en una liga de élite. El sistema debe ser capaz de ponderar la métrica en función de la competitividad del entorno.

## 1.4 Objetivos del trabajo

Para abordar este problema con éxito, el proyecto se divide en los siguientes objetivos estratégicos:

1. **Diseñar y parametrizar las variables de entrada:** Definir con precisión los conjuntos difusos para la Edad, el Rendimiento y el Nivel del Equipo.
2. **Construir un motor de inferencia robusto:** Desarrollar un conjunto de reglas lógicas que reflejan las dinámicas actuales del mercado de transferencias.
3. **Validar la precisión del modelo:** Contrastar las estimaciones arrojadas por el sistema con valores reales de mercado (utilizando referencias como *Transfermarkt*) para ajustar el error marginal.

## 2. Metodología

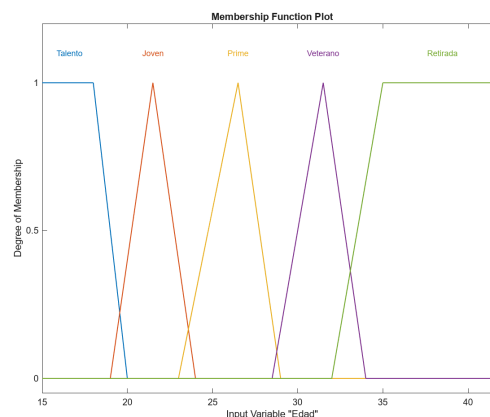
Para la implementación del modelo como lo habíamos hablado un poco anteriormente, utilizaremos **MATLAB** haciendo uso específico de **Fuzzy Logic Designer**. Este entorno nos ayuda a poder visualizar y manipular muchísimo más fáciles los cálculos realizados. En concreto hicimos uso de:

- **Membership Function Plot:** el cual nos ayudó a modelar las variables de entrada y salida a través de funciones triangulares (**trimf**) y trapezoidales (**trapmf**).
- **Rule Editor:** aquí es donde entra la base de conocimientos que nos ayuda a conectar las entradas y salidas mediante un motor de inferencias de tipo Mamdani.
- **Rule Inference:** nos ayudó a validar el sistema, gracias a **fuzzificación** el cual nos permitió evaluar entradas simultáneamente.

### 2.1 Entradas y Salida del Sistema

Como se habló anteriormente va haber 3 entradas:

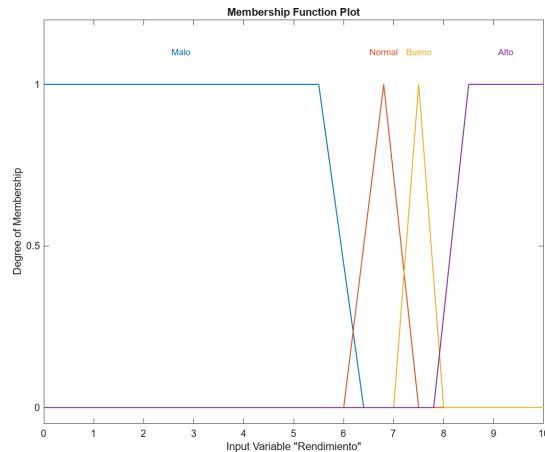
- **Edad [15 42]:** la edad es uno de los factores más importantes para poder ver su valor no es lo mismo lo una persona con un rendimiento alto que debuta en comparación con una persona con rendimiento alto que está a nada de retirarse, por eso lo separamos en 5 tipos diferentes:



**Promesa [15 15 18 20] Joven [19 21.5 24] Prime [23 26.5 29] Veterano [28.5 31.5 34]**  
**Retirada [32 35 42 42]**

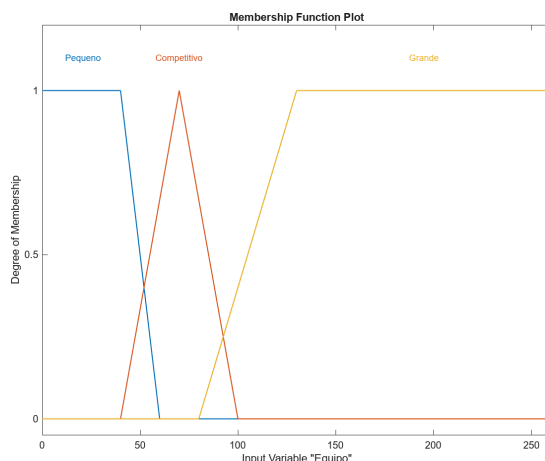
- **Rendimiento [0 10]:** el rendimiento es la métrica que nos indica el nivel de impacto real del jugador en el campo, basándonos en la nota media estadística de

**WhoScored (WhoScored.com, s.f.).** Al principio puede parecer que las métricas están desbalanceadas y se pensaría en una división más repartida (pobre [1 3] promedio [3 7] Estelar [7 10]) pero esta clase de páginas que dan notas a los jugadores difícilmente le darán una calificación baja por el simple hecho de que son profesionales y difícilmente están por debajo de la media, por ello, lo dividimos en 4 tipos:



**Malo [0 0 5.5 6.4] Normal [6 6.8 7.5] Notable [7 7.5 8] Estelar [7.8 8.5 10 10]**

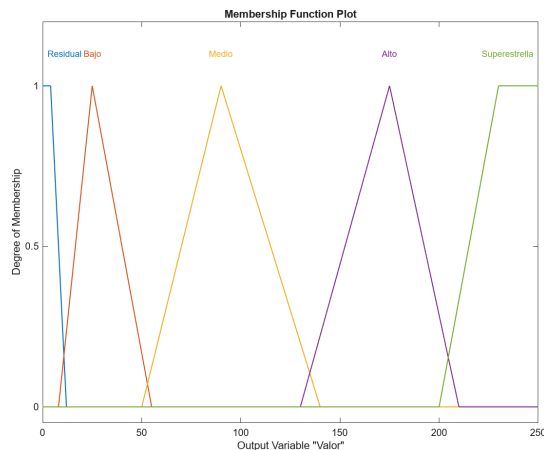
- **Equipo [0 260]:** el valor de un jugador está muy ligado con el marketing y la imagen que da, esta imagen no se consigue solo con el rendimiento, sino, también si juegas en la élite o no, no es lo mismo competir por ganar que por no descender da igual lo bueno que seas, por eso hemos decidido basarnos en **los puntos de coeficiente UEFA de los clubes (UEFA. (2026))**, estos puntos se consiguen en base a las victorias conseguidas y que tan lejos llegas en las competencias europeas su valor va de 0 a 260,000 para facilitar la interpretación hemos **normalización de rango [0-260]**. La forma de dividirlo va a ser en 4:



**Pequeño [0 0 40 60] Competitivo[40 70 100] Grande [80 130 260 260]**

Por último el consecuente de este sistema:

- **Valor de Mercado [0 250]:** Esta variable integra las entradas anteriores mediante el método de **defuzzificación del Centroide** transformando las etiquetas en un valor numérico preciso. Se establecen 4 rangos económicos:



**Residual** [0 0 4 12] **Bajo** [8 25 55] **Medio** [50 90 140] **Alto** [130 175 210]  
**Superestrella** [200 230 250 250]

## 2.2 Base de Conocimientos

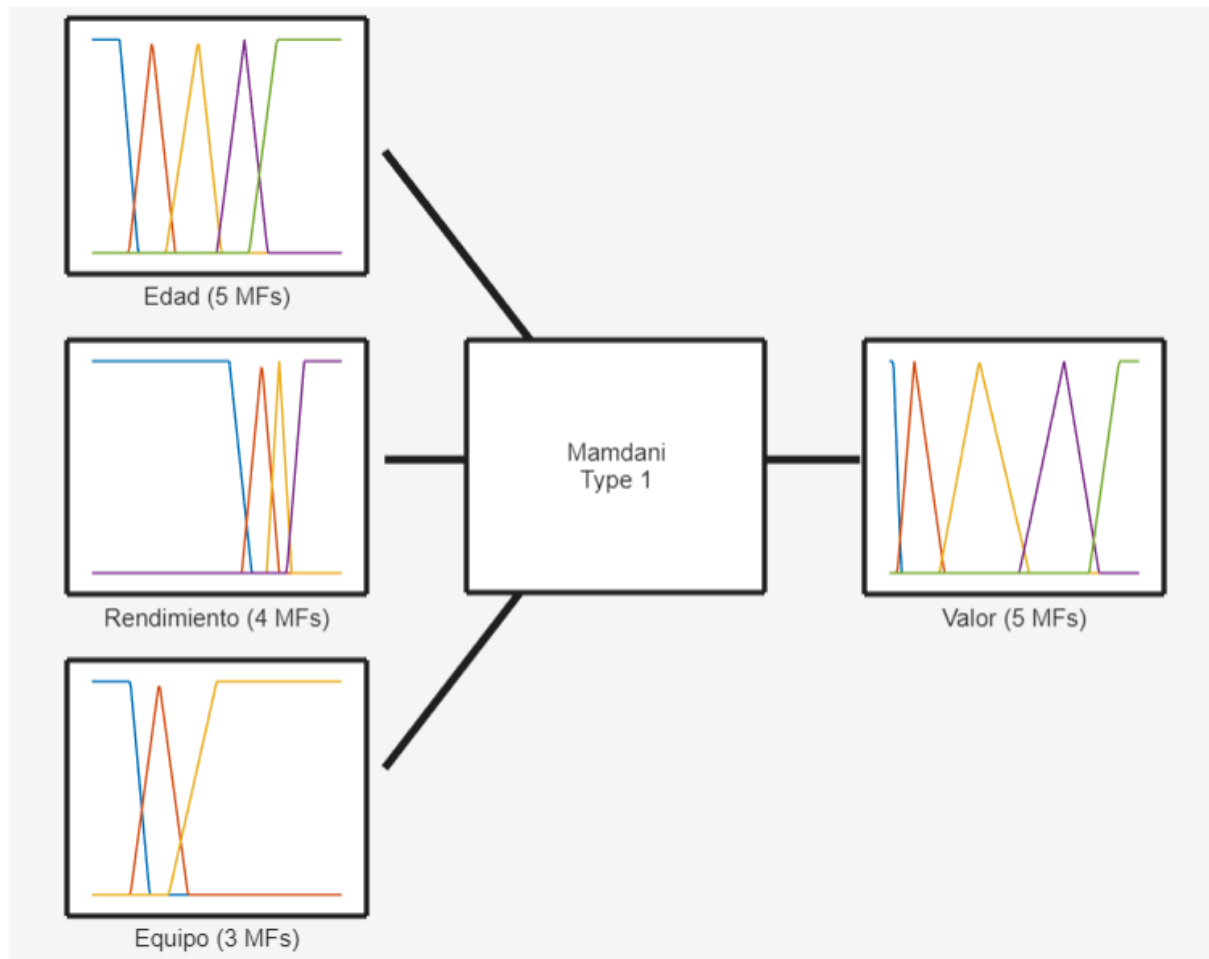
La base de conocimientos se compone de **15 reglas difusas** diseñadas para cubrir todo el mercado. Se ha utilizado el operador **AND (min)** para relacionar las tres variables de entrada. Y el sistema Mamdani usa el operador **OR (max)** para conectar las reglas entre sí.

|    | Rule                                                                                        | Weight | Name   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | If Rendimiento is Malo then Valor is Residual                                               | 1      | rule1  |
| 2  | If Rendimiento is Normal and Equipo is Pequeno then Valor is Residual                       | 1      | rule2  |
| 3  | If Rendimiento is Normal and Equipo is Competitivo then Valor is Bajo                       | 1      | rule3  |
| 4  | If Rendimiento is Normal and Equipo is Grande then Valor is Bajo                            | 1      | rule4  |
| 5  | If Rendimiento is Bueno and Equipo is Pequeno then Valor is Bajo                            | 1      | rule5  |
| 6  | If Rendimiento is Bueno and Equipo is Competitivo then Valor is Medio                       | 1      | rule6  |
| 7  | If Rendimiento is Bueno and Equipo is Grande then Valor is Medio                            | 1      | rule7  |
| 8  | If Rendimiento is Alto and Equipo is Pequeno then Valor is Medio                            | 1      | rule8  |
| 9  | If Rendimiento is Alto and Equipo is Competitivo then Valor is Alto                         | 1      | rule9  |
| 10 | If Rendimiento is Alto and Equipo is Grande then Valor is Superestrella                     | 1      | rule10 |
| 11 | If Edad is Retirada then Valor is Residual                                                  | 1      | rule11 |
| 12 | If Edad is Veterano then Valor is Residual                                                  | 0.8    | rule12 |
| 13 | If Edad is Retirada and Rendimiento is Alto and Equipo is Grande then Valor is Bajo         | 1      | rule13 |
| 14 | If Edad is Talento and Rendimiento is Alto and Equipo is Grande then Valor is Superestrella | 1      | rule14 |
| 15 | If Edad is Joven and Rendimiento is Alto and Equipo is Grande then Valor is Superestrella   | 1      | rule15 |

El sistema ha sido diseñado para ser lo más exhaustivo, cualquier combinación de entrada (por ejemplo, un veterano con rendimiento estelar en un equipo menor) activa al menos una regla. Le quisimos dar más importancia al rendimiento y al valor por eso la edad sirve más como corrección. Al existir un **solapamiento** controlado entre todas las funciones esto hace que cualquier combinación de entrada activa al menos una regla. Esto asegura que el sistema siempre devuelva una salida válida y evita la existencia de zonas muertas. También le dimos un peso de .8 a la regla 12 por el simple hecho de que a los veteranos les da más valor de lo que debería. En la sección 3 se verá más en profundidad la validación y el funcionamiento de estas reglas con **Rule Inference y Control Surface**.

## 2.3 Sistema Final

Ahora que hemos presentado todo lo que conforma el sistema, toca hablar de cómo se conecta todo entre sí. Este flujo transforma las variables mediante la **fuzzificación** de las entradas, la **evaluación** de las reglas y la **agregación** de los conjuntos de salida; haciendo así, que el sistema final se vuelve un modelo de inferencia de tipo **Mamdani**.



El proceso termina con la **defuzzificación por el método del Centroide (COG)**. Este método encuentra el punto en el que una línea vertical cortaría el conjunto difuso resultante en dos partes con la misma "masa".

Centroide (conjuntos difusos continuos)

$$COG = \frac{\int_a^b x \mu_A(x) dx}{\int_a^b \mu_A(x) dx}$$

Este cálculo garantiza un valor de mercado fluido, haciéndolo que no sea tan bruto los cambios y evitando que pequeños cambios arruinen el programa.

## 3. Resultados y Discusión

Para comprobar el funcionamiento del modelo lo hemos probado con diferentes perfiles de jugadores. Además para comprobar si la salida del modelo es más o menos precisa comparamos los valores de mercado con los estimados por [Transfermarkt](#), una página

especializada en los valores de mercado de los jugadores, esta página estima los valores de mercado mediante votaciones públicas en las cuales cualquier persona puede participar, por lo que los jugadores más queridos o los más odiados por el público pueden tener un precio poco realista, factores que no afectan a nuestro sistema.

### 3.1 Jugador joven de élite

Para este perfil hemos escogido a **Lamine Yamal**, jugador español de 18 años del FC Barcelona (equipo en la posición 8 con 113.250 pts) y con un rendimiento medio de 8,24 pts.

[18 8.24 113.25]

Transfermarkt: 200M

Sistema Difuso: 232M



Como se puede ver en las imágenes Lamine Yamal activa las reglas 10 y 14 para su resultado final de 232M, un poco superior al de transfermarkt, pero un valor muy aceptable y realista.

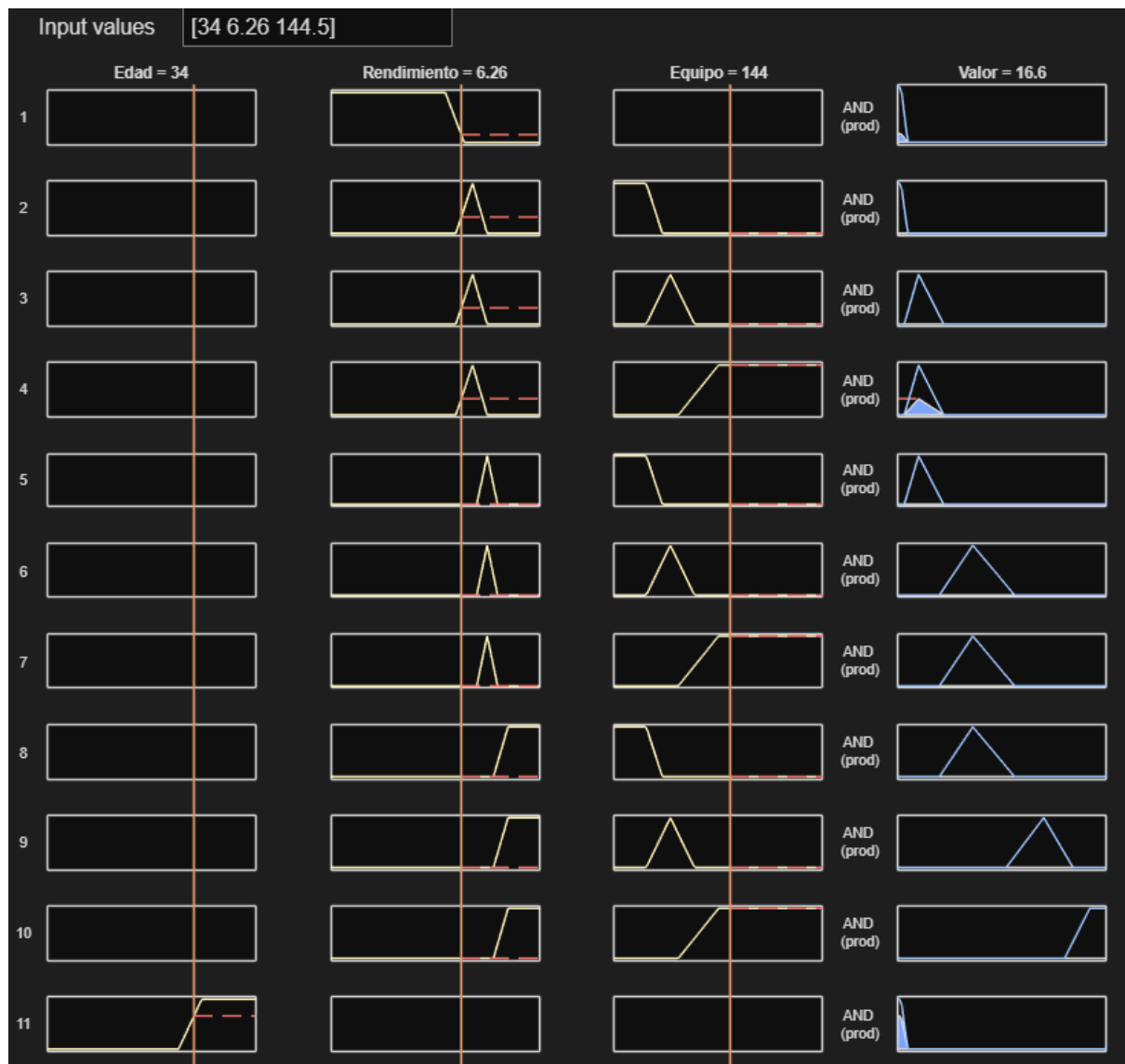
## 3.2 Jugador veterano de élite

Para este perfil hemos escogido a **Daniel Carvajal**, jugador español de 34 años del Real Madrid (equipo en la posición 2 con 144.500 pts) y con un rendimiento medio de 6,26 pts.

[34 6.26 144.500]

Transfermarkt: 6M

Sistema Difuso: 16.6M



Como se puede ver en las imágenes Daniel Carvajal activa las reglas 1, 4 y 11 para su resultado final de 16.6, superior a lo mostrado por transfermarkt, pero bastante realista, ya que en nuestro criterio el mostrado por transfermarkt es inferior a lo real.



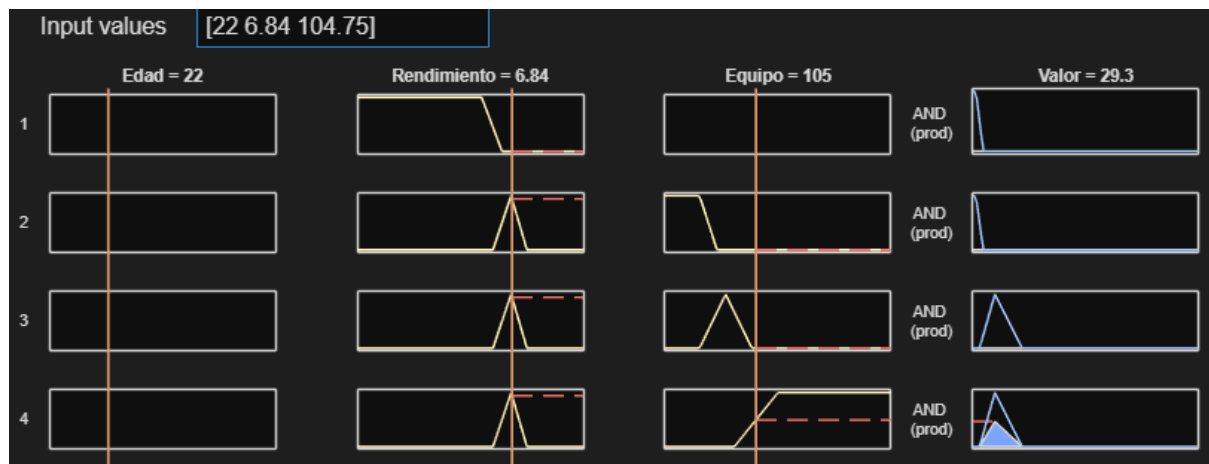
### 3.3 Jugador clase media

Para este perfil hemos escogido a **Pablo Barrios**, jugador español de 22 años del Atlético de Madrid (equipo en la posición 10 con 104.750 pts) y con un rendimiento medio de 6,84 pts.

[22 6.84 104.75]

Transfermarkt: 60M

Sistema Difuso: 29.3M



Hemos elegido este jugador porque sabíamos que con las 3 variables de entrada que habíamos elegido podría tener una valoración muy poco realista, ya que su puntuación de la temporada es inferior al rendimiento mostrado en otras. Sabiendo esto nos esperábamos que nuestro sistema infravalorara el precio, efectivamente ha ocurrido, teniendo como salida un precio 50% más bajo del “real”.

### 3.4 Jugador clase baja

Para este perfil hemos escogido a **Yoel Lago**, jugador de 22 años del Celta de Vigo (equipo en la posición 104 con 19.400 pts) con un rendimiento medio de 6,27 pts.

[22 6.27 19.4]

Transfermarkt: 2.50M

Sistema Difuso: 3.69M



Este jugador activa las 2 primeras reglas, y la valoración del sistema ha sido bastante acertada acercándose al valor real del jugador.

## 4. Conclusiones

En este proyecto hemos diseñado un sistema difuso capaz de estimar el valor de mercado de un futbolista a partir de tres variables: la edad, el rendimiento medio y el nivel del equipo. Tras probarlo con cuatro jugadores muy distintos entre sí y compararlo con los valores de Transfermarkt, podemos decir que el sistema funciona bastante bien y devuelve cifras razonables en la mayoría de los casos.

Los mejores resultados los hemos obtenido con perfiles "claros", es decir, jugadores en los que las tres variables apuntan en la misma dirección. Es el caso de Lamine Yamal (232M frente a 200M) o Yoel Lago (3.69M frente a 2.50M), donde el sistema acierta de forma muy aceptable. También nos ha sorprendido positivamente el caso de Carvajal, ya que aunque la diferencia con Transfermarkt es grande, creemos que nuestra estimación se acerca más al valor real del jugador, sin verse afectada por la opinión pública que sí influye en Transfermarkt. Esto último es, de hecho, una de las ventajas que hemos visto en nuestro modelo: al basarse solo en datos objetivos, evita los precios distorsionados por jugadores demasiado queridos o demasiado criticados.

Por otro lado, también hemos detectado varios puntos en los que el sistema se queda corto y que podrían mejorarse en el futuro. El más claro es el caso de Pablo Barrios: al basar el rendimiento solo en la temporada actual, una mala racha puntual hace que el jugador quede infravalorado. Una posible mejora sería usar la media de varias temporadas, o dar más peso a la actual pero tener en cuenta también las anteriores. Otra mejora interesante sería añadir la posición del jugador, porque no vale lo mismo un delantero que un defensa aunque tengan la misma nota. También nos hemos dado cuenta de que usar solo el coeficiente UEFA deja fuera a jugadores de ligas como la MLS o la liga saudí, que aunque no compitan en Europa, mueven cifras altísimas; combinar este dato con el presupuesto del club ayudaría a corregirlo. Por último, otras mejoras lógicas serían tener en cuenta los años de contrato o la cláusula de rescisión, y validar el sistema con muchos más jugadores para medir mejor su precisión.

En general, estamos contentos con el resultado. El sistema cumple lo que nos habíamos propuesto al inicio y demuestra que la lógica difusa es una buena herramienta para este tipo de problemas, donde no hay una fórmula exacta y entran en juego factores difíciles de medir. Con las mejoras comentadas, creemos que podría llegar a ser una alternativa bastante seria a las webs de valoración actuales.

## 4. Bibliografía

WhoScored.com. (s.f.). *WhoScored.com*. <https://es.whoscored.com/>

UEFA. (2026). *Coeficientes de clubes*. <https://es.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/club/?year=2026>

Transfermarkt. (s. f.). *Transfermarkt: Datos de mercado, fichajes, rumores y estadísticas*. Recuperado el 10 de mayo de 2026, de <https://www.transfermarkt.es/>

Presentación de la memoria. [SistemaDifuso.pptx](#)

Video de la Presentación de la memoria. [SistemaDifuso.mp4](#)